Receptek

Készítsen egy osztályhierarchiát, amely különböző típusú recepteket modellez. A cél, hogy a rendszer képes legyen kezelni a receptek összetevőit, elkészítési lépéseit, tápértékét, és különböző viselkedéseit (pl. allergén figyelmeztetés, vegetáriánus ellenőrzés).

1. Készítsen egy osztályt `Recept` néven az alábbi privát adattagokkal:

   - `nev` (szöveg) – a recept neve (pl.: „Csirkepaprikás”)
   - `osszetevok` (lista szövegekből) – az összetevők listája
   - `elkeszitesiIdo` (egész) – elkészítési idő percben
   - `letrehozasIdeje` (dátum/idő) – a recept létrehozásának ideje

2. Készítsen az adattagokhoz írható/olvasható jellemzőt az alábbi leírás szerint:

   - `Nev`:
     - Nem lehet üres.
     - Hiba esetén dobjon kivételt: „A recept neve nem lehet üres!”
   - `Osszetevok`:
     - Legalább egy összetevőt tartalmaznia kell.
     - Hiba esetén dobjon kivételt: „A receptnek legalább egy összetevőt kell tartalmaznia!”
   - `ElkeszitesiIdo`:
     - Nem lehet negatív vagy nulla.
     - Hiba esetén dobjon kivételt: „Az elkészítési időnek pozitívnak kell lennie!”
   - `LetrehozasIdeje`:
     - Nem lehet 2000.01.01-nél régebbi és nem lehet jövőbeli dátum.
     - Hiba esetén dobjon kivételt a hiba okának megfelelő üzenettel.

3. Készítse el az osztály konstruktorait:

   - Általános konstruktor, amely minden adattagot inicializál. Használja a már elkészített jellemzőket!
   - Legyen az osztálynak egy olyan konstruktora, amely csak a `nev` és `osszetevok` paramétereket kapja. Az elkészítési idő legyen 30 perc, a létrehozás ideje az aktuális dátum. Használja a már elkészített jellemzőket!
   - Legyen az osztálynak egy olyan konstruktora, amely csak a `nev` paramétert kapja. Az összetevők legyenek üresek (a konstruktor a listát inicizalizálja), az elkészítési idő 0, a létrehozás ideje 2000.01.01.

4. Készítsen metódust `HozzavalokListazasa()` néven, amely visszaadja az összetevők listáját szöveges formában, vesszővel elválasztva.

5. Készítsen metódust `AllergenekEllenorzese()` néven, amely ellenőrzi, hogy az összetevők között szerepel-e „`glutén`”, „`tej`”, „`tojás`” vagy „`dió`”. Ha igen, térjen vissza az alábbi szöveggel: „`Figyelem! A recept allergéneket tartalmaz:`

`glutén, tej, tojás, dió.”` Ha nem, térjen vissza: „`A recept nem tartalmaz ismert allergéneket.`”

6. Készítsen egy `VegetarianusRecept` nevű osztályt, amely a Recept osztályból származik. Legyen benne egy privát adattag:
    - `kaloria` (egész) – a recept kalóriatartalma

7. Készítsen a `kaloria` adattaghoz írható/olvasható jellemzőt:
    - Nem lehet negatív.
    - Hiba esetén dobjon kivételt: „A kalóriatartalom nem lehet negatív!”

8. Legyen az osztálynak egy általános konstruktora, amely minden adattagot inicializál, és meghívja az ősosztály konstruktorát.

9. Definiálja felül az `AllergenekEllenorzese()` metódust úgy, hogy a visszatérési érték tartalmazza a kalóriatartalmat is. pl.:

    „`A recept nem tartalmaz ismert allergéneket. Kalóriatartalom: 350 kcal.`”

10. Készítsen egy `HusosRecept` nevű osztályt, amely a Recept osztályból származik. Legyen benne két privát adattag:
    - `husTipus` (szöveg) – a hús típusa (pl.: „csirke”, „marha”)
    - `sutesHomerseklet` (egész) – sütési hőmérséklet Celsius fokban

11. Készítsen a `husTipus` adattaghoz jellemzőt:
    - Nem lehet üres.
    - Csak az alábbi értékeket fogadja el: „csirke”, „marha”, „sertés”, „hal”.
    - Hiba esetén dobjon kivételt: „A hús típusa csak csirke, marha, sertés vagy hal lehet!”

12. Készítsen a `sutesHomerseklet` adattaghoz automatikus jellemzőt!

13. Legyen az osztálynak egy általános konstruktora, amely minden adattagot inicializál, és meghívja az ősosztály konstruktorát.

14. Definiálja felül a `HozzavalokListazasa()` metódust úgy, hogy a visszatérési érték tartalmazza a hús típusát és a sütési hőmérsékletet:

    „`Összetevők: só, bors, paprika, csirke. Sütési hőmérséklet: 180°C.`”

15. Készítsen egy `TapErtekSzamitas()` metódust a `VegetarianusRecept` osztályban, amely kiszámítja a napi ajánlott kalóriabevitel százalékát:

    - Tegyük fel, hogy a napi ajánlott kalóriabevitel 2000 kcal.
    - A metódus térjen vissza egy egész értékkel: (kaloria / 2000) × 100

16. Tesztelje az osztályokat az alábbi példákkal:

`Recept` osztály:

- „Csirkepaprikás” recept: összetevők: csirke, paprika, tejföl, só, bors; elkészítési idő: 45 perc; létrehozás: 2023.06.15.
- „Gyümölcssaláta” recept: összetevők: alma, banán, narancs; elkészítési idő: 15 perc
- „Üres recept” csak névvel

`VegetarianusRecept` osztály:

- „Zöldségleves” recept: összetevők: répa, zeller, burgonya; kalória: 250; létrehozás: 2025.09.20.
- „Vegán burger” recept: összetevők: bab, rizs, glutén; kalória: 400

`HusosRecept` osztály:

- „Marhapörkölt” recept: összetevők: marha, hagyma, paprika; hús típusa: marha; sütési hőmérséklet: 200°C
- „Halászlé” recept: összetevők: hal, paprika, só; hús típusa: hal; sütési hőmérséklet: 180°C

17. Tesztelje az osztályokat hibás értékekkel is! A hibás adatokat kérje be a billentyűzetről:

- Üres név
- Negatív elkészítési idő
- Üres összetevőlista
- Hibás hús típus (pl.: „kacsa”)
- Negatív kalóriatartalom